

кроме «электрической» силы (29.4) на обкладки действуют со стороны диэлектрика механические силы, стремящиеся их раздвинуть (см. § 18). У края обкладок имеется рассеянное поле, убывающее по величине при удалении от краев. Молекулы диэлектрика, обладая дипольным моментом, испытывают действие силы (рис. 52), стягивающей их в область более сильного поля [см. формулу (14.5)]. В результате давление между обкладками повышается и появляется сила, ослабляющая действие силы (29.4) в ϵ раз.

§ 30. Энергия электрического поля

Энергию конденсатора (29.1) можно выразить через величины, характеризующие электрическое поле в зазоре между обкладками. Сделаем это для плоского конденсатора. Подставим в (29.1) выражение (25.2) для емкости, тогда

$$W = \frac{CU^2}{2} = \frac{\epsilon_0 \epsilon S U^2}{2d} = \frac{\epsilon_0 \epsilon}{2} \left(\frac{U}{d} \right)^2 S d.$$

Согласно (11.8) $\frac{U}{d} = E$; произведение Sd представляет собой объем V , занимаемый полем. Таким образом, можно написать

$$W = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2} V. \quad (30.1)$$

Формула (29.1) связывает энергию конденсатора с зарядом на его обкладках, формула (30.1) — с напряженностью поля. Логично поставить вопрос: где же локализована (т. е. сосредоточена) энергия, что является носителем энергии — заряды или поле? В пределах электростатики, которая изучает постоянные во времени поля неподвижных зарядов, дать ответ на этот вопрос невозможно. Постоянные поля и обусловившие их заряды не могут существовать обособленно друг от друга. Однако меняющиеся во времени поля могут существовать независимо от возбудивших их зарядов и распространяться в пространстве в виде электромагнитных волн. Опыт показывает, что электромагнитные волны переносят энергию. В частности, энергия, за счет которой существует жизнь на Земле, доставляется от Солнца электромагнитными (световыми) волнами, энергия,

заставляющая звучать радиоприемник, приносится от передающей станции электромагнитными волнами и т. д. Эти факты заставляют признать, что носителем энергии является поле.

Если поле однородно (что имеет место в плоском конденсаторе), заключенная в нем энергия распределяется в пространстве с постоянной плотностью ω , равной энергии поля, деленной на заполняемый полем объем. Следовательно, согласно (30.1) плотность энергии поля плоского конденсатора

$$\omega = \frac{\epsilon_0 \epsilon E^2}{2}. \quad (30.2)$$

Формула (30.2) справедлива и для неоднородного поля. Учтя соотношение (16.9), ее можно записать в виде

$$\omega = \frac{ED}{2}, \quad (30.3)$$

или

$$\omega = \frac{D^2}{2\epsilon_0 \epsilon}. \quad (30.4)$$

В изотропном диэлектрике направления векторов $\mathbf{E}$ и $\mathbf{D}$ совпадают. Поэтому формуле (30.3) можно придать вид

$$\omega = \frac{\mathbf{E} \mathbf{D}}{2}.$$

Заменив в этой формуле $\mathbf{D}$ его значением (16.4), получим для ω следующее выражение:

$$\omega = \frac{\mathbf{E} (\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P})}{2} = \frac{\epsilon_0 \mathbf{E}^2}{2} + \frac{\mathbf{E} \mathbf{P}}{2}. \quad (30.5)$$

Первое слагаемое в этом выражении совпадает с плотностью энергии поля $\mathbf{E}$ в вакууме. Второе слагаемое, как мы сейчас докажем, представляет собой энергию, затрачиваемую на поляризацию диэлектрика.

Поляризация диэлектрика состоит в том, что заряды, входящие в состав молекул, смещаются из своих положений под действием электрического поля $\mathbf{E}$. В расчете на единицу объема диэлектрика работа, затрачиваемая на смещение зарядов q_k на величины $d\mathbf{r}_k$, равна

$$dA = \sum_{k=1} q_k \mathbf{E} d\mathbf{r}_k = \mathbf{E} d \left(\sum_{k=1} q_k \mathbf{r}_k \right)$$

(для простоты мы считаем, что поле $\mathbf{E}$ однородно).

Согласно формуле (13.3) $\sum_{k=1}^N q_k \mathbf{r}_k$ равна дипольному моменту единицы объема, который по определению есть вектор поляризации диэлектрика $\mathbf{P}$. Следовательно,

$$d\mathbf{A} = \mathbf{E} d\mathbf{P}. \quad (30.6)$$

В соответствии с формулой (15.2) $\mathbf{P} = \kappa \epsilon_0 \mathbf{E}$, откуда $d\mathbf{P} = \kappa \epsilon_0 d\mathbf{E}$. Подставив это значение $d\mathbf{P}$ в (30.6), получим для dA выражение

$$dA = \kappa \epsilon_0 \mathbf{E} d\mathbf{E} = d\left(\frac{\kappa \epsilon_0 \mathbf{E}^2}{2}\right) = d\left(\frac{\mathbf{E} \mathbf{P}}{2}\right).$$

Наконец, произведя интегрирование, найдем для работы, затрачиваемой на поляризацию единицы объема диэлектрика, выражение

$$A = \frac{\mathbf{E} \mathbf{P}}{2},$$

которое совпадает со вторым слагаемым в формуле (30.5). Таким образом, выражения (30.2), (30.3) и (30.4) для плотности энергии включают в себя, кроме собственно энергии поля $\frac{\epsilon_0 E^2}{2}$, еще и энергию $\frac{\mathbf{E} \mathbf{P}}{2}$, затрачиваемую при создании поля на поляризацию диэлектрика.

В гауссовой системе выражения для плотности энергии электрического поля имеют следующий вид:

$$w = \frac{\epsilon E^2}{8\pi} = \frac{E D}{8\pi} = \frac{D^2}{8\pi \epsilon}. \quad (30.7)$$

Вычислим энергию поля заряженного шара радиуса R , помещенного в однородный безграничный диэлектрик. Напряженность поля в этом случае является функцией только от r :

$$E = \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \frac{q}{\epsilon r^2}.$$

Разобьем окружающее шар пространство на концентрические шаровые слои толщиной dr . Объем слоя равен $dV = 4\pi r^2 dr$. В нем заключена энергия

$$dW = w dV = \frac{\epsilon_0 \epsilon}{2} \left(\frac{1}{4\pi \epsilon_0} \frac{q}{\epsilon r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr = \frac{1}{2} \frac{q^2}{4\pi \epsilon_0 \epsilon} \frac{dr}{r^2}.$$